esprit
Ecole Supérieure Privée
d'Ingénierie et de Technologies

be softilys
Software development

Rapport de Stage d'immersion en entreprise

Réalisé par: **Rania Ben Hmida**

Encadré par: **Mme Chahrazed Barrouta**

Organisme d'accueil: **Be-Softilys**

Durée du stage: **du 08/07/2024 au 13/08/2024**

Remerciements :

Au terme de ce stage réalisé au sein de **Be-Softilys,** je tiens tout d'abord à adresser toute ma gratitude à **Mme Chahrazed Barrouta** pour sa confiance, sa disponibilité et surtout l'autonomie qu'elle m'a offerte pendant ce stage.

Un grand merci également à ma famille, et tout particulièrement à ma mère et à mon père, pour leur compréhension, leur tendresse, leur amour, ainsi que pour leurs conseils et leur soutien, tant moral qu'économique.

Enfin, je souhaite exprimer mes plus sincères remerciements à la Direction de **l'École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies** (ESPRIT) pour avoir inclus un stage obligatoire dans son plan d'études, permettant ainsi aux futurs ingénieurs d'obtenir une vision approfondie de la vie professionnelle.

Sommaire :

Introduction.....2

Chapitre 1: Présentation Générale de l'Entreprise.....4

Section 1: Présentation de la société Be-Softilys.....5

Section 2: Présentation du cadre du projet.....6

Chapitre 2: Analyse et Spécification des Besoins.....8

Section 1: Introduction.....9

Section 2: Etude de l'existant.....9

2.2.1: Identification des acteurs et des cas d'utilisations.....11

Section 3: Méthodologie de développement: la démarche MVC.....12

Chapitre 3: Mise en Place du Module.....13

Section 1: Développement Back-end avec Spring Boot.....15

Section 2: Fonctionnalités CRUD.....21

Section 3: Développement Front-end avec Angular.....27

Section 4: Présentation des exemples des interfaces.....32

Chapitre 4: Conclusion générale et Perspectives.....41

Introduction :

Dans le cadre de mon cursus en cycle ingénieur informatique à **ESPRIT**, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage de six semaines au sein de **Be-Softilys**, une entreprise spécialisée dans le développement de solutions numériques.

Ce stage avait pour objectif principal de me permettre d'acquérir une expérience pratique en développement web, en me concentrant spécifiquement sur la création d'une application web CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Ce projet m'a offert une vue d'ensemble approfondie des processus de développement logiciel, depuis la conception initiale jusqu'à la mise en œuvre finale.

Au cours de cette période, j'ai non seulement approfondi mes connaissances techniques en programmation et en gestion de base de données, mais j'ai également appris à collaborer efficacement avec une équipe.

Ce rapport présente les principales étapes de mon projet, les défis rencontrés et les compétences acquises durant cette expérience enrichissante.

CHAPITRE 1: PRESENTATION GENERALE DE L'ENTREPRISE

Chapitre 1: Cadre général du travail

Introduction

Ce premier chapitre est consacré à la présentation de l'organisme d'accueil et du projet dans son contexte général en livrant la problématique pour enfin formuler les solutions à adopter ainsi que les étapes à suivre pour y parvenir.

1. Présentation de l'organisme d'accueil:

Be-Softilys est une entreprise de services numériques basée en Tunisie qui fait partie de la marque be-ys spécialisée dans le métier de l'édition et qui se focalise sur l'industrialisation des développements logiciel. Elle se spécialise dans le développement de logiciels, les solutions informatiques et les services de conseil en technologies. L'entreprise propose des services variés tels que la création d'applications web, la gestion de projets informatiques, et l'intégration de systèmes, souvent en collaboration avec des clients nationaux et internationaux.

2. Présentation du cadre du projet:

a- Etude de l'existant:

i- Solutions existantes :

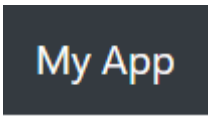
Les sites web « **W3schools** », « **BezKoder** » sont des solutions existantes dédiés à l'apprentissage des technologies web qui proposent des tutoriels et des guides sur le développement. Ce sont des ressources populaires pour les développeurs débutants et intermédiaires cherchant à améliorer leurs compétences en développement web.

ii- Forces et faiblesses :

- **Forces:**
  - Accessibilité en ligne avec de nombreux supports pédagogiques.
  - Possibilité d'apprendre à son rythme.
  - Large choix de sujets et de niveaux de compétence.
- **Faiblesses:**
  - Les contenus peuvent parfois être superficiels ou non mis à jour.
  - Variabilité de la qualité des cours et des ressources.
  - La plupart des plateformes offrent des fonctionnalités premium payantes.

b- Solution proposée:

Pour répondre aux lacunes identifiées dans les applications mentionnées précédemment, nous proposons la création d'un système de gestion de tutoriels complet et innovant appelé « MyApp ».



Ce système se distinguera par les caractéristiques suivantes:

- **Avantages :**
  - Centralisation des ressources.
  - Accès facile aux tutoriels.
  - Suivi en temps réel des performances.

- **Inconvénients :**
  - Complexité dans la gestion des bases de données.
  - Besoin d'une interface intuitive pour les enseignants.
  - Risques de sécurité des données

CHAPITRE 2: ANALYSE ET SPECIFICATION DES BESOINS

Chapitre 2: Analyse et Spécification des Besoins

Section 1: Identification des Acteurs et des Cas d'Utilisation

- **Identification des Acteurs** : Nous définissons les différents utilisateurs du site, tels que les étudiants, les enseignants, les experts, et les équipes de support. Chaque acteur a des besoins et des rôles spécifiques dans le système.

- **Cas d'Utilisation** : Nous décrivons les principales fonctionnalités du site à travers des scénarios d'utilisation. Cela inclut des actions telles que :

    - **Pour les étudiants**: Recherche de tutorials disponibles, ajout de tutorials à la liste, passage de commandes, gestion des comptes, et suivi des commandes.
    - **Pour les Administrateurs** : Gestion des Tutorials (ajout, modification, suppression).

Description

Le diagramme ci-dessous illustre globalement les différentes actions effectuées par les différents acteurs sur le système « création d'une site web éducatif »

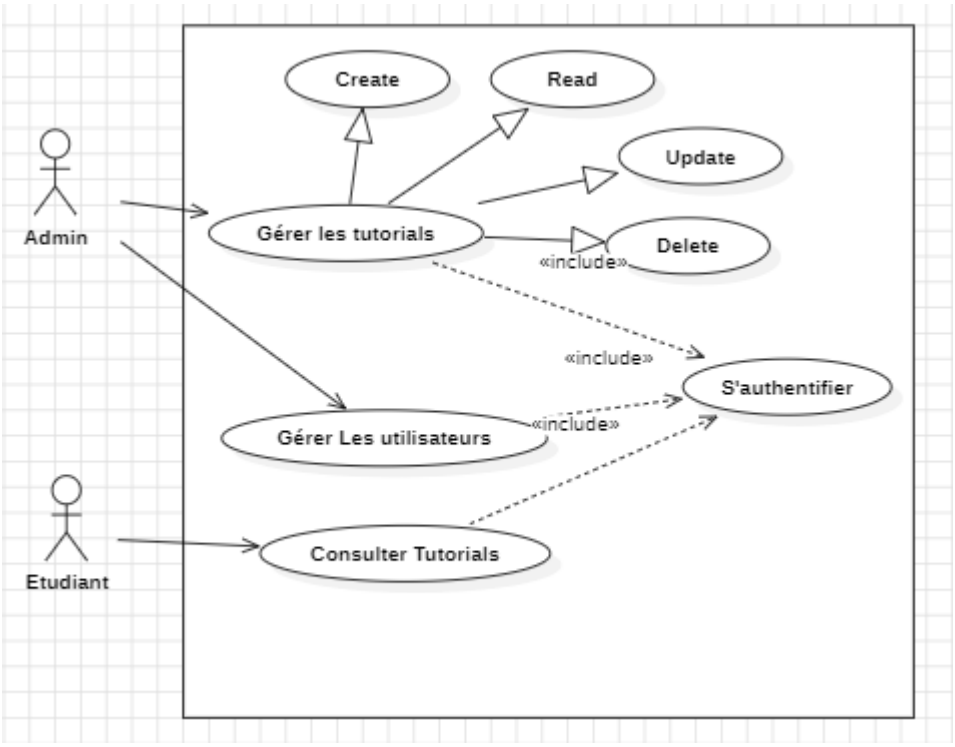


Figure1 : diagramme de cas d'utilisation général

Section 3: Méthodologie de développement: la démarche MVC

L'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) est une méthodologie de développement couramment utilisée pour les applications web, notamment les sites educatifs. Elle divise l'application en trois composants principaux :

- **Modèle (Model)** : Gère les données et la logique métier. Il interagit avec la base de données pour récupérer, stocker et manipuler les informations.
- **Vue (View)** : Représente l'interface utilisateur. Elle affiche les données fournies par le modèle et capte les interactions de l'utilisateur.
- **Contrôleur (Controller)** : Sert d'intermédiaire entre la vue et le modèle. Il reçoit les entrées de l'utilisateur via la vue, appelle les méthodes du modèle, et retourne les résultats à la vue.

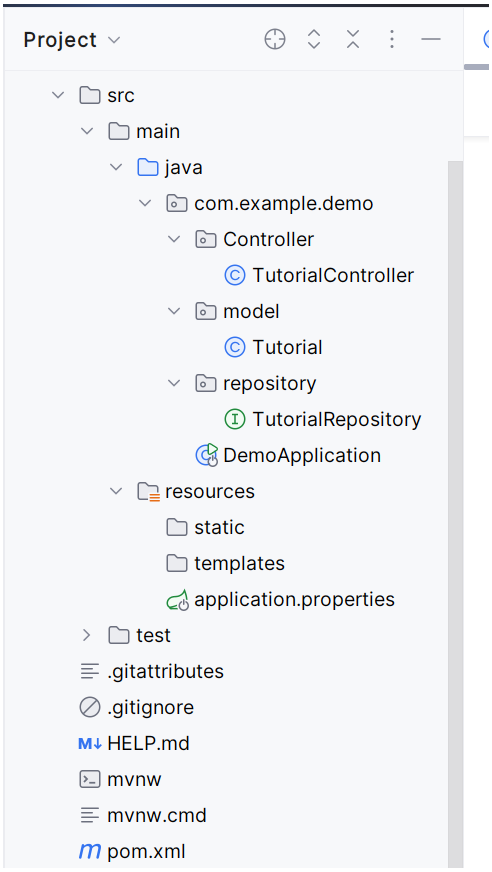


Figure3: Structure de Projet

CHAPITRE 3: MISE EN PLACE DU MODULE

Section 1: Développement Back-end avec Spring Boot

1. INTRODUCTION

Dans cette section, nous allons mettre en place le module back-end de notre application à l'aide de Spring Boot. Ce framework facilite le développement d'applications Java en proposant des configurations prédéfinies et des outils permettant un démarrage rapide. Nous expliquerons comment créer et configurer un projet Spring Boot, tout en implémentant les fonctionnalités essentielles telles que les opérations CRUD (Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer).

2. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Avant de débuter le développement, il est important de préparer un environnement de travail adapté. Voici les principaux outils et composants que nous utiliserons :

- **IDE (Integrated Development Environment):**

  On utilisera un IDE tel qu'IntelliJ IDEA, Eclipse ou Spring Tool Suite (STS) pour simplifier le développement. Ces outils offrent des fonctionnalités avancées, notamment l'autocomplétion de code, la gestion des dépendances, le débogage intégré et des plugins dédiés à Spring Boot. Ils assurent une organisation

efficace du projet et augmentent la productivité grâce à leurs outils intégrés pour le déploiement et le test des applications. Optez pour celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise afin d'optimiser votre efficacité durant le développement.



- **Git**

  Git est un système de contrôle de version qui nous permettra de gérer le code source de manière efficace. GitHub ou GitLab peuvent être utilisés pour héberger le dépôt.



- **Visual Studio Code**

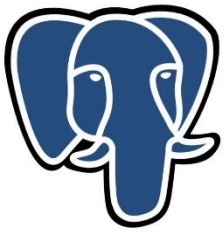
  Visual Studio Code (VS Code) est un éditeur de code léger et rapide, offrant des fonctionnalités telles que l'autocomplétion et le débogage intégré. Il est extensible avec des plugins pour Java et Spring Boot, ce qui le rend flexible pour différents besoins de développement.



Visual Studio Code

- **PostgreSQL**

  PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle open-source puissant et extensible. Il est largement utilisé dans les applications modernes grâce à sa robustesse, sa conformité aux standards SQL et sa capacité à gérer de grandes quantités de données.. Il convient parfaitement aux applications critiques et complexes, comme notre projet de gestion de tutoriels.



PostgreSQL

- **Postman**

  Postman est un outil populaire pour tester les API (Interfaces de Programmation d'Applications). Il permet de concevoir, tester et documenter les API rapidement et efficacement. Grâce à son interface conviviale, il offre des fonctionnalités comme l'envoi de requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), l'analyse des réponses, et la gestion des collections de tests.



3. DEVELOPPEMENT BACK-END AVEC SPRING BOOT

3.1 CREATION DU PROJET

Spring Initializr

1. **Rendez-vous sur Spring Initializr**: Accédez à Spring Initializr.

2. **Configurez le projet** : Sélectionnez les dépendances nécessaires comme Spring Web pour créer des APIs REST, Spring Data JPA pour l'accès aux données et PostgreSQL Driver pour la connexion à la base de données PostgreSQL.

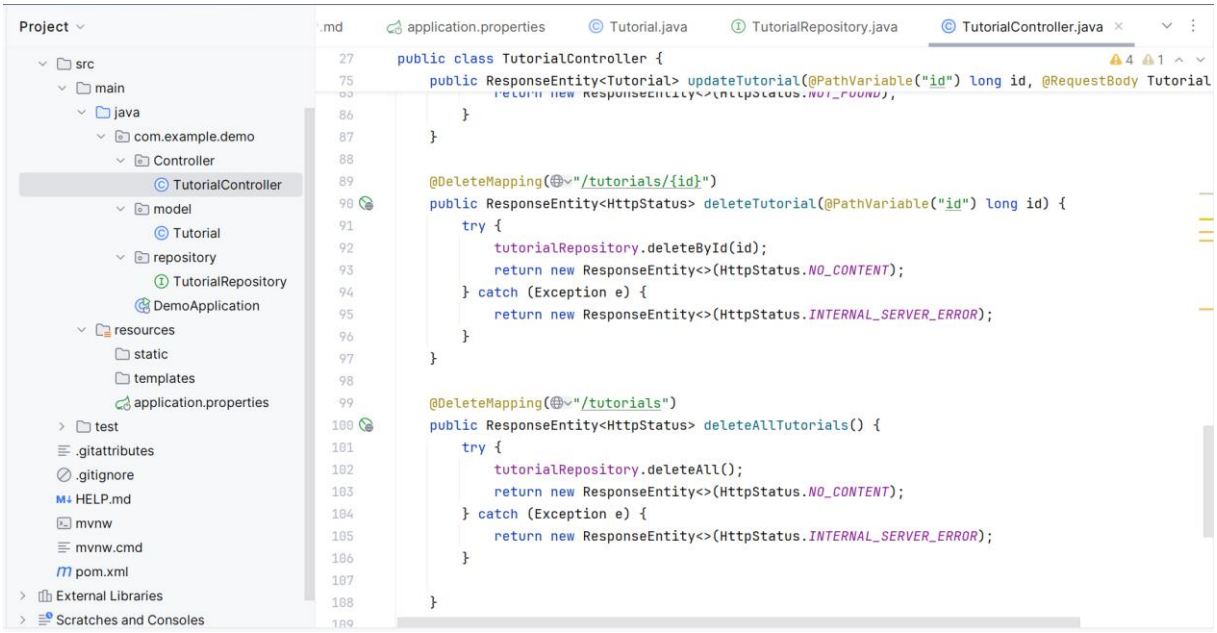
3. **Téléchargez le projet généré**: Cliquez sur "Generate" pour télécharger l'archive du projet sous forme de fichier ZIP.

4. **Importez-le dans votre IDE**: Décompressez l'archive et importez le projet dans votre IDE (IntelliJ IDEA, Eclipse, ou STS). Pour ce faire, ouvrez l'IDE, sélectionnez "Import Project" et naviguez jusqu'au dossier décompressé.

3.2 STRUCTURE DU PROJET

La structure du projet Spring Boot est organisée en packages pour séparer les différentes couches de l'application, rendant le code plus clair et maintenable. Voici les principaux packages et leur contenu:

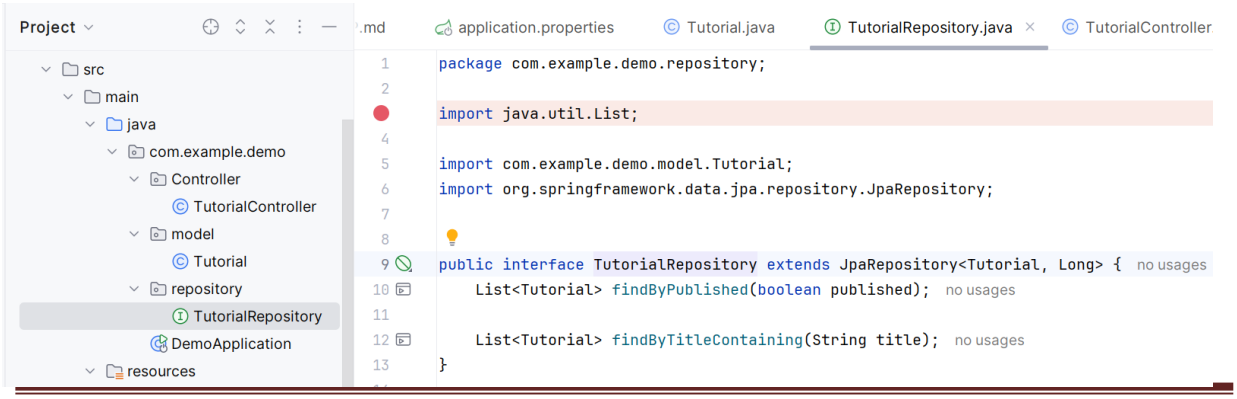
1. **Controller** :
   - Contient les classes de contrôleurs REST, responsables de gérer les requêtes HTTP et de renvoyer les réponses appropriées.
   - Exemple : TutorialController gère les requêtes HTTP pour les tutorials, telles que la création, la lecture, la mise à jour et la suppression des tutorials.



2. **Service** :
   - Contient les classes de services qui implémentent la logique métier. Ces services sont utilisés par les contrôleurs pour effectuer les opérations nécessaires.

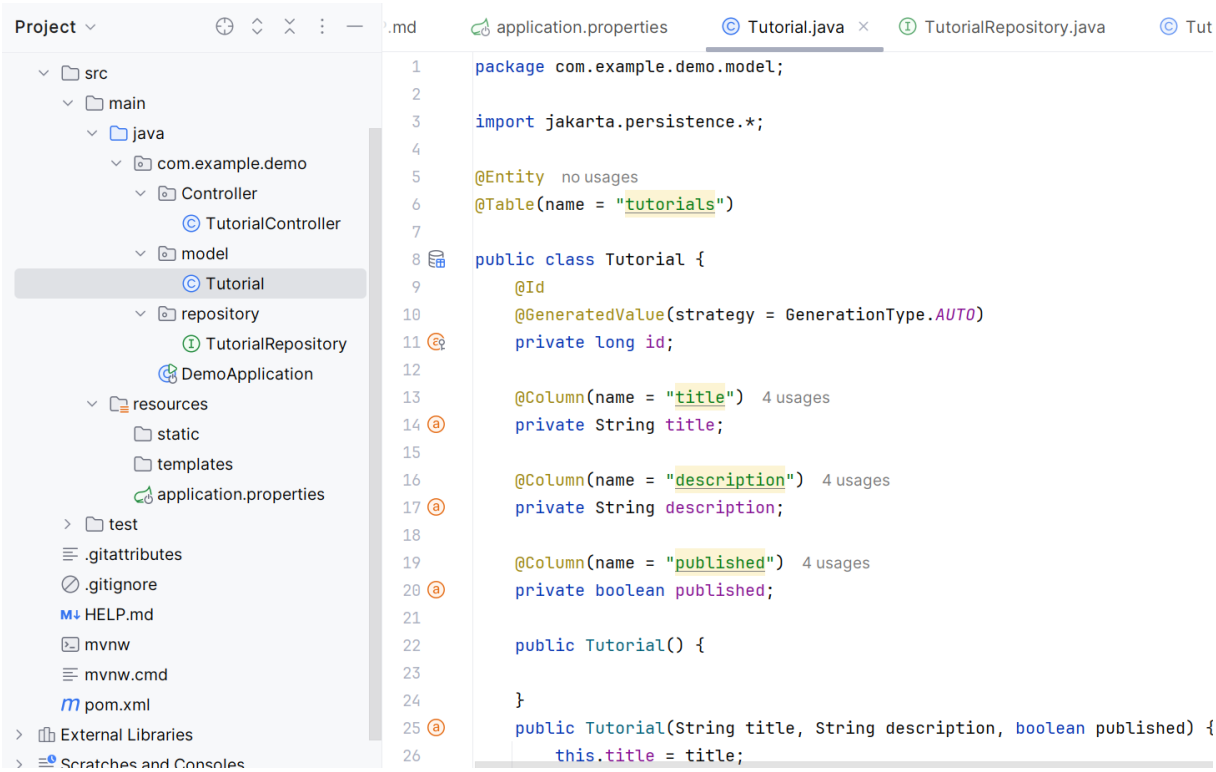
   - Exemple: TutorialService implémente les opérations CRUD pour les tutorials, comme la création d'un nouveau tutorials, la récupération de tous les tutorials, la mise à jour d'un tutorial existant et la suppression d'un tutorial.

3. **Repository** :
   - Contient les interfaces de repository qui définissent les méthodes pour accéder aux données dans la base de données. Ces interfaces étendent souvent JpaRepository ou CrudRepository pour fournir des méthodes CRUD de base.
   - Exemple: TutorialRepository étend JpaRepository pour interagir avec la base de données, en fournissant des méthodes pour sauvegarder, trouver, mettre à jour et supprimer des tutorials.



Model:

- Contient les entités représentant les tables de la base de données. Chaque entité est une classe Java annotée avec des annotations JPA pour définir les relations avec la base de données.
- Exemple: Tutorial représente la table des tutorials avec des annotations JPA comme @Entity, @Table, @Id, et @Column pour définir les champs et les clés primaires.



⇨ Cette organisation clarifie les responsabilités dans l'application, facilitant la maintenance. Chaque package a un rôle précis : le contrôleur pour la présentation, le

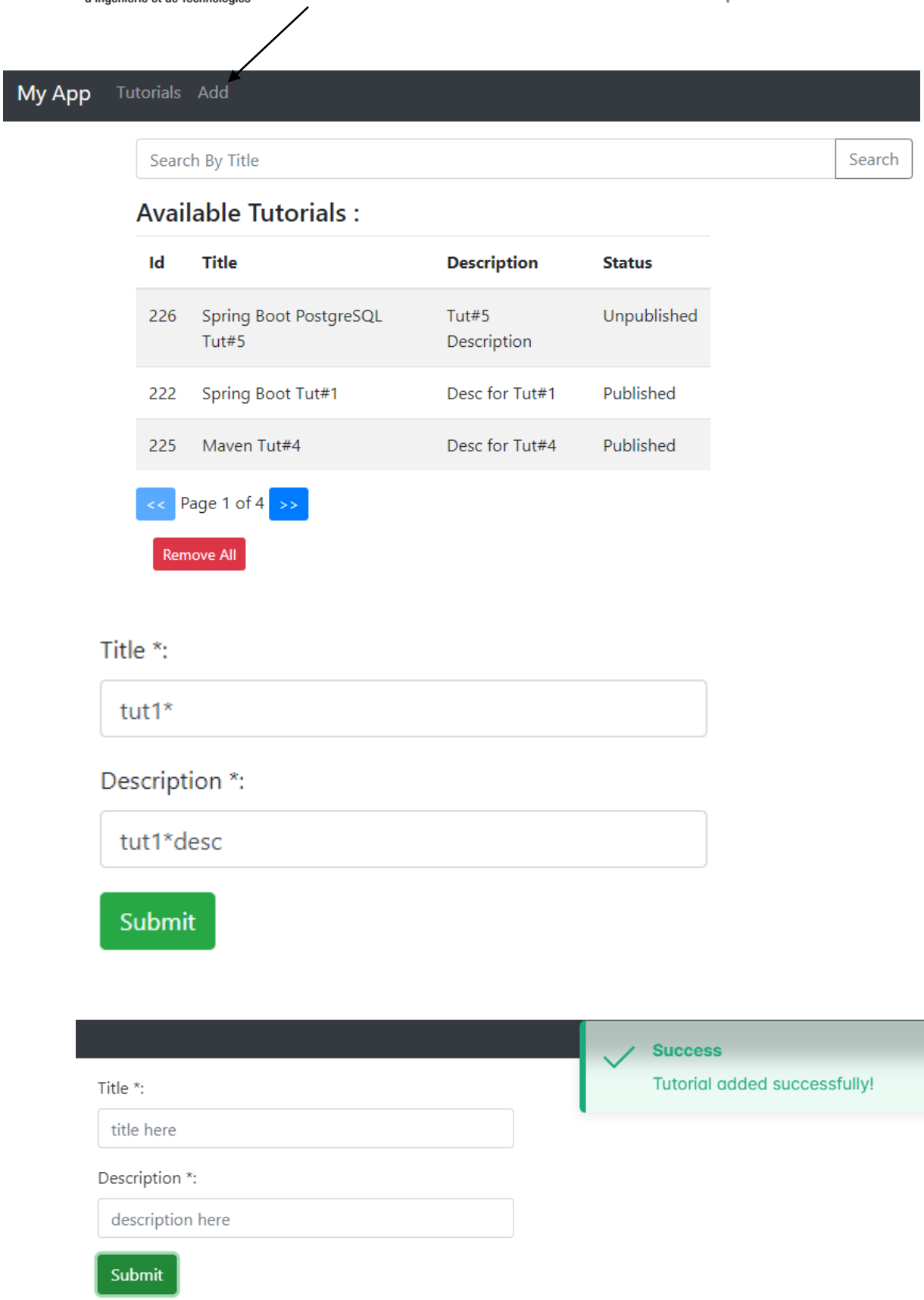
service pour la logique métier, et le repository pour l'accès aux données.

Section 2: Fonctionnalités CRUD

- Dans cette section, nous allons implémenter les fonctionnalités CRUD (Create, Read, Update, Delete) pour la gestion des tutorials dans notre application Spring Boot.

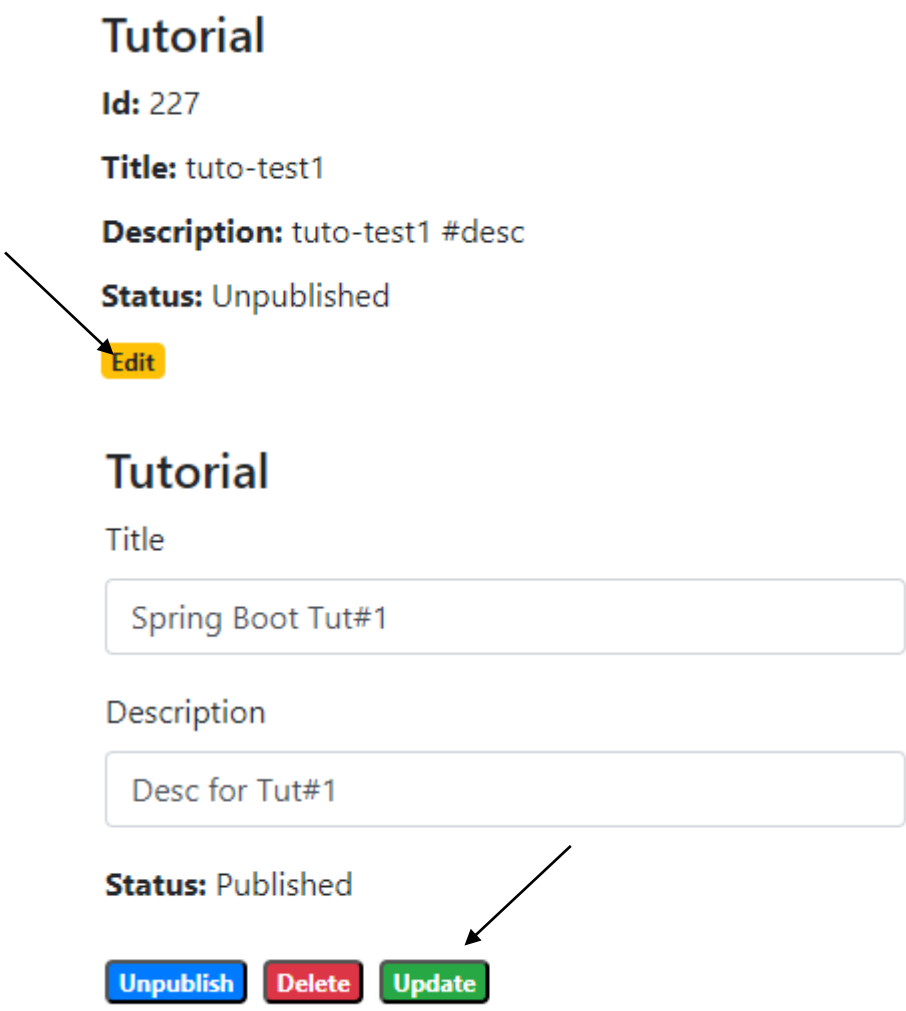
1. Création d'un Tutorial:

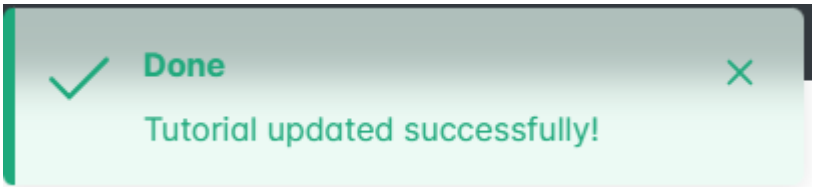
Pour ajouter un tutorial à notre application, nous utilisons l'entité Tutorial, qui représente les tutorials dans notre base de données. La classe Tutorial est annotée avec @Entity et @Table pour définir sa correspondance avec une table de la base de données. Les attributs de cette classe, tels que nom, Brand, Category, Price, image, CreatedAt sont annotés avec @Column pour indiquer leurs correspondances avec les colonnes de la table. La méthode de service creerTutorial utilise le repository pour enregistrer un nouveau tutorial dans la base de données.


My App
Tutorials
Add
Search By Title
Search
Available Tutorials :
Id
Title
Description
Status
226
Spring Boot PostgreSQL Tut#5
Tut#5 Description
Unpublished
222
Spring Boot Tut#1
Desc for Tut#1
Published
225
Maven Tut#4
Desc for Tut#4
Published
<<
Page 1 of 4
>>
Remove All
Title *:
tut1*
Description *:
tut1*desc
Submit
Success
Tutorial added successfully!
Title *:
title here
Description *:
description here
Submit

2. Mise à Jour d'un Tutorial:

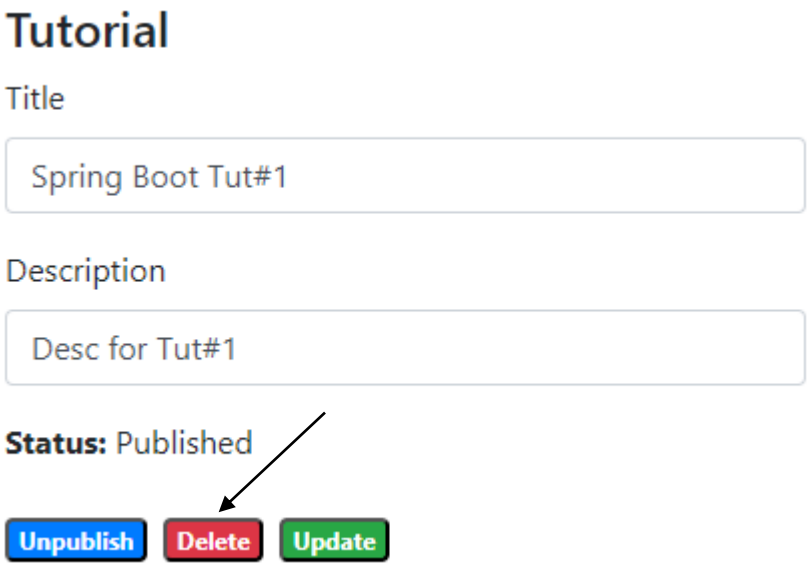
La mise à jour des informations d'un tutorial implique la récupération du tutorial existant à partir de la base de données, la modification de ses attributs, puis l'enregistrement des changements. La méthode `mettreAJourTutorial` dans le service utilise le repository pour trouver le tutorial par son ID, modifier ses propriétés, et sauvegarder les modifications.





4. Suppression d'un Tutorial:

La suppression d'un tutorial de la base de données est facilitée par la méthode deleteById du TutorialRepository. Le service TutorialService expose cette fonctionnalité via la méthode
Supprimer Tutorial, qui prend un ID de tutorial et utilise le repository pour supprimer le tutorial correspondant de la base de données.



Base de données:

En complément de ces opérations CRUD, la gestion des données dans notre application repose sur l'utilisation de SQL pour interagir directement avec la base de données. Cette approche permet de manipuler les données de manière précise et efficace, garantissant ainsi que les opérations de création, lecture, mise à jour et suppression soient exécutées conformément aux exigences de l'application.

	id [PK] bigint	description character varying (255)	published boolean	title character varying (255)
1	1	Tut#1 Description	false	Spring Boot Basics
2	2	Tut#2 Description	false	Angular 16 Basics
3	3	Tut#3 Description (updated)	true	Angular 16 Spring Boot PostgreSQL CRUD
4	4	Tut#4 Description	false	Angular 16 Advanced
5	5	Tut#5 Description	false	Spring Boot Advanced

⇨ **Ces fonctionnalités CRUD sont essentielles pour la gestion des tutorials dans notre application et permettent de manipuler les données de manière efficace et structurée. Les contrôleurs REST définissent des endpoints pour chacune de ces opérations, permettant une interaction facile avec l'application via des requêtes HTTP.**

⇨

Section 3: Développement Front-end avec Angular

1. Création du Projet:

Pour le développement front-end, nous avons utilisé Angular. Voici les principales étapes de la création du projet :

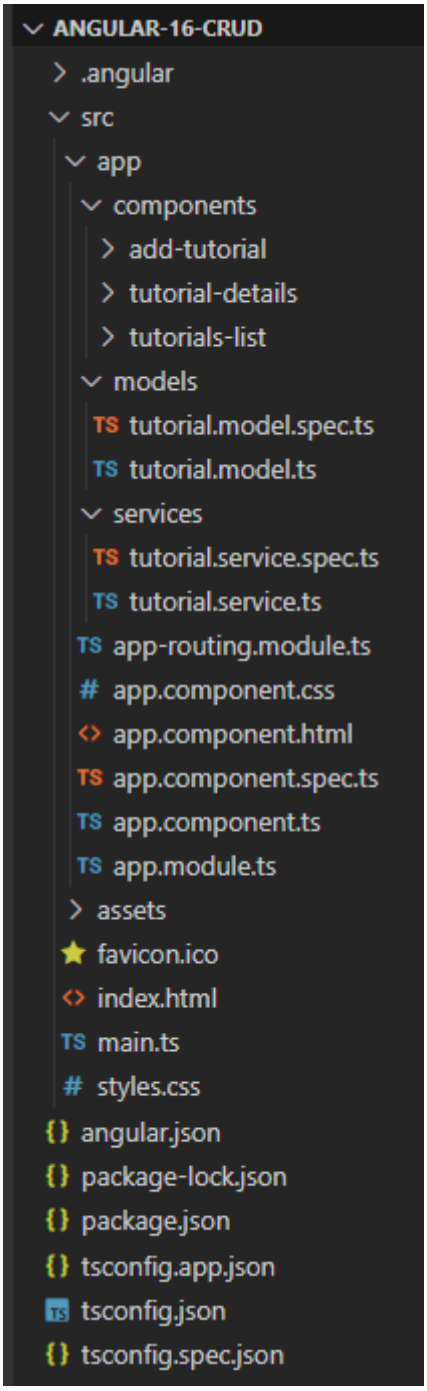
1.1Installation d'Angular CLI :

- Commande : npm install -g @angular/cli
- Angular CLI permet de créer et gérer facilement des projets Angular.

1.2. Création du projet :

- Commande : ng new angular-16-crud
- Cette commande génère la structure de base du projet Angular, incluant les configurations initiales.

1.3. Structure du projet :



CHAPITRE 4:

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

CONCLUSION:

Dans le cadre de mon stage, nous avons développé une solution complète pour la gestion des tutorials et des paniers sur un site e-learning. Ce rapport décrit les étapes et les méthodes utilisées pour atteindre les objectifs fixés. Nous avons adopté une approche itérative, construisant progressivement l'application, en veillant à ce que chaque fonctionnalité soit pleinement opérationnelle avant de passer à la suivante. Cela a permis d'assurer que la gestion des tutorials par l'administrateur et la consultation des tutorials par les étudiants soient bien intégrées et fonctionnelles.

L'application est désormais prête à être utilisée, offrant une interface pour l'administrateur permettant de gérer les tutorials (ajouter, modifier, et supprimer) et une interface client (étudiant) facilitant la gestion de la liste des tuto. L'objectif initial du projet a donc été atteint, avec une solution opérationnelle et cohérente.

Ce stage m'a offert l'opportunité de progresser dans divers domaines, notamment en gestion de projet, développement web, et e-learning. Il m'a permis de consolider les connaissances théoriques acquises au cours de mon cursus à ESPRIT en les appliquant dans un cadre pratique et concret.

Cette expérience a enrichi ma formation en m'offrant une vision plus approfondie et réaliste des défis rencontrés dans le développement d'applications web.